

Exercício 1: TOKENS

```
1 > import ...
2
3
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "Daniel Morotti Vieira"; 1 usage
6     static final String RA = "24191444-2"; 1 usage
7
8     static final String ENTRADA = "total_dm = valor + 42;"; 2 usages
9
10    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>(); 9 usages
11
12    static {
13        SIMBOLOS.put('=', "ATRIBUICAO");
```

Run Main

ALUNO: Daniel Morotti Vieira | RA: 24191444-2
ENTRADA: total_dm = valor + 42;

LEXEMA	TOKEN
total_dm	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
42	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Exercício 2: LEXICO

```
1 > import ...
2
3
4 public class Main {
5     static final String ENTRADA = "int nota_dm = 10;"; 1 usage
6     static final String RA = "24191444-2"; 1 usage
7
8     static final String ENTRADA = "int valor# = 1;"; 2 usages
9
10    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>(); 9 usages
11
12    static {
13        SIMBOLOS.put('=', "ATRIBUICAO");
```

Run Main

ENTRADA: int nota_dm = 10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
nota_dm	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

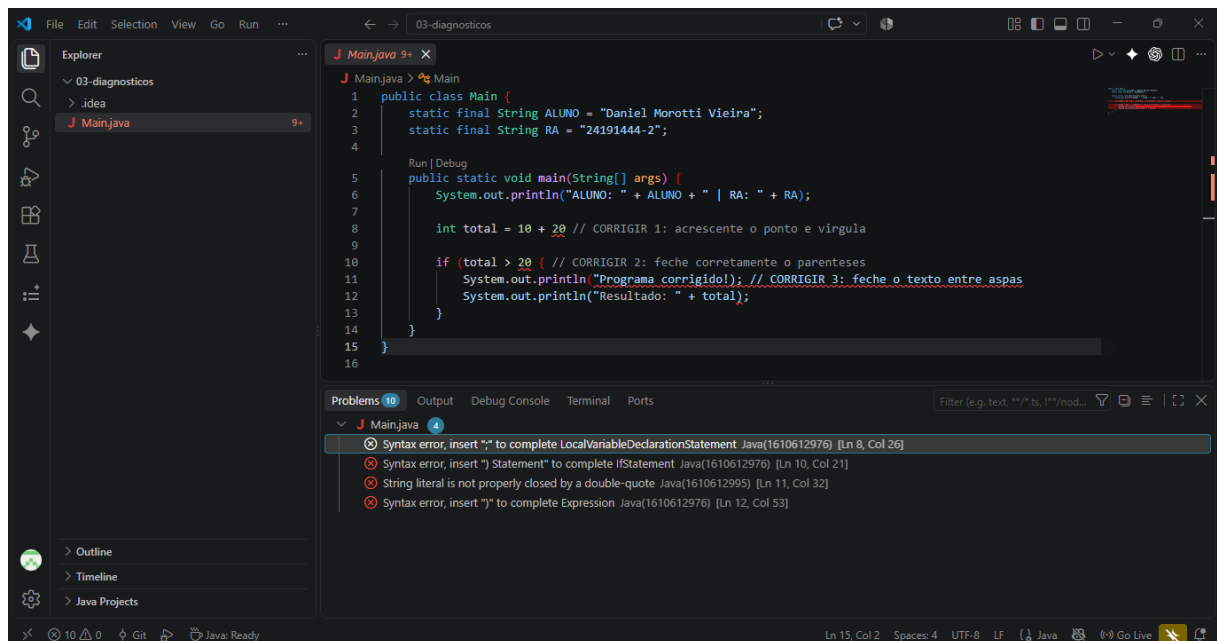
=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

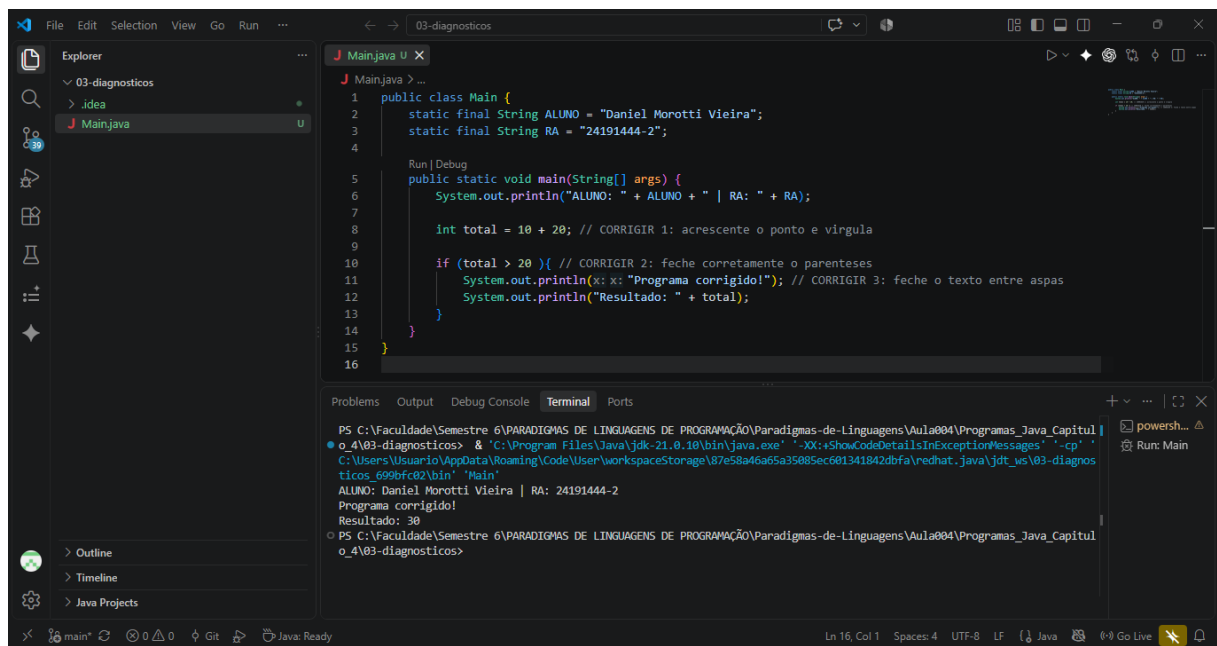
Process finished with exit code 0

Exercício 3:

- erro_compilador



- programa_corrigido



Exercício 4:
- descendente

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Daniel Morotti Vieira";
3     static final String RA = "24191444-2";
4
5     static final String ENTRADA = "(2 + 3) * 4";
6     static final boolean DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA = false;
7
8     public static void main(String[] args) {
9         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
10        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
11        System.out.println();
12
13        if (DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA) {
```

```
PS C:\Faculdade\Semestre 6\PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMACAO\Paradigmas-de-Linguagens\Aula004\Programas_Java_Capitulo_4\04-parser-descendente> & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\317b7d26989dd22aa5e32b5434fe5817\redhat_java\jdt_ws\04-parser-descendente_42dded2c\bin" "Main"
reconhecendo parenteses
SAINDO de <factor> | lookahead = *
Encontrado operador *
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
Numero reconhecido: 4
Novo lookahead: $FIM$
SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20
```

Exercício 5:

```
5 public class Main {
6     static final String ALUNO = "Daniel Morotti Vieira";
7     static final String RA = "24191444-2";
8
9     static final String ENTRADA_VALIDA = "id*id*id";
10    static final String ENTRADA_INVALIDA = "id*id*id";
11
12    // Na primeira execução, use ENTRADA_VALIDA. Depois troque por ENTRADA_INVALIDA.
13
```

```
PS C:\Faculdade\Semestre 6\PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMACAO\Paradigmas-de-Linguagens\Aula004\Programas_Java_Capitulo_4\05-parser-ascendente> & "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\baa5d98cb381fb7e867dd6d451724364\redhat_java\jdt_ws\05-parser-ascendente_dff2f8bd\bin" "Main"
```

PIIHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id*id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT